



ESQUEMA COMPLETO: Sistema MÍNIMO PIP3/PTEN para simulación

Te doy el modelo mínimo viable que captura todo lo esencial sin sobrecarga. Basado en Fabian 2014 + Nat Commun 2018 + literatura Dictyostelium.

1. JUGADORES MÍNIMOS (6 especies = todo lo que necesitas)

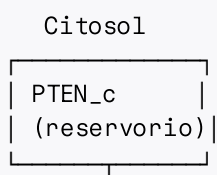
Especie	Rol	Ubicación	Por qué la necesitas
PIP3	Lípido activador	Membrana	Variable principal, recluta efectores (Akt, etc.)
PIP2	Lípido basal	Membrana	Sustrato de PI3K, producto de PTEN (a veces asumido constante)
PI3K	Productor PIP3	Membrana	PIP2 → PIP3 (feedback positivo opcional)
PTEN _m	Degradador PIP3	Membrana	PIP3 → PIP2 (variable clave)
PTEN _c	Reservorio PTEN	Citosol	PTEN _c ⇌ PTEN _m (inhibido por PIP3)
PTEN _{m1} , PTEN _{m2}	2 estados PTEN en membrana	Membrana	Opcional pero recomendado: alta/baja actividad (Fabian 2014)

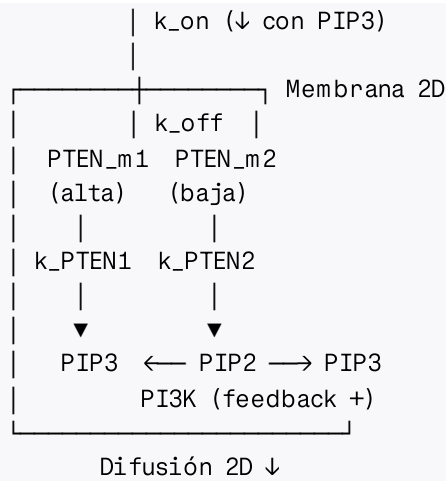
NOTA: PTEN_c se modela como reservorio homogéneo (concentración fija), así evitas simular 3D completo.

2. REACCIONES ESENCIALES (7 reacciones = núcleo dinámico)

1. PI3K:	PIP2 → PIP3	tasa = k_PI3K * [PIP2] * f(PIP3)
2. PTEN alta:	PIP3 → PIP2	tasa = k_PTEN1 * [PIP3] * [PTEN_m1]
3. PTEN baja:	PIP3 → PIP2	tasa = k_PTEN2 * [PIP3] * [PTEN_m2] (k_F)
4. Unión PTEN:	PTEN_c → PTEN_m	tasa = k_on * [PTEN_c] * (1 - [PIP3]/K_i)
5. Desunión PTEN:	PTEN_m → PTEN_c	tasa = k_off * [PTEN_m]
6. PTEN_m1 ⇌ PTEN_m2		tasa = k_switch * [PTEN_m] (bistabilidad)
7. Difusión 2D:	PIP3, PTEN_m1, PTEN_m2	D = 0.1 μm ² /s cada uno

3. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO (copia esto a tu código)





4. INTERACCIONES DETALLADAS (qué hace cada proteína)

PI3K (productor)

- Qué hace: $PIP2 \rightarrow PIP3$
- Feedback: auto-amplificación leve (PIP3 recluta más PI3K vía Ras o actina)
- Localización: mayormente membrana, pero puede ser activada por señales externas
- En modelo: $k_{PI3K} \cdot [PIP2] \cdot \frac{[PIP3]^n}{K^n + [PIP3]^n}$ (opcional el feedback)

PTEN (degradador)

- Qué hace: $PIP3 \rightarrow PIP2$
- Estados:
 - $PTEN_m^1$: alta actividad (degrada PIP3 rápido)
 - $PTEN_m^2$: baja actividad (degrada PIP3 lento)
- Regulación clave: PIP3 inhibe su unión a membrana ($k_{on} \downarrow$)
- En modelo: dos especies intercambiables + unión inhibida

PIP2 (puede simplificarse)

- Sustrato constante (total PIP2+PIP3 fijo) o variable
- En modelos mínimos: se asume $[PIP2] \approx \text{constante}$

5. MODELO MÍNIMO EN PSEUDOCÓDIGO (¡copia directo!)

```

# Variables por píxel (membrana 2D)
PIP3[x,y,t], PTEN_m1[x,y,t], PTEN_m2[x,y,t]

# PTEN_c = constante (reservorio)

```

```
# Ecuaciones RD (discretizadas)
dPIP3/dt = k_PI3K * PIP2 * f_feedback(PIP3)
          - k_PTEN1 * PIP3 * PTEN_m1
          - k_PTEN2 * PIP3 * PTEN_m2
          + D_PIP3 * ∇²PIP3

dPTEN_m1/dt = k_on * PTEN_c * (1 - PIP3/K_i) * PTEN_m2
              - k_switch * PTEN_m1
              - k_off * PTEN_m1
              + D_PTEN * ∇²PTEN_m1

dPTEN_m2/dt = k_on * PTEN_c * (1 - PIP3/K_i) * PTEN_m1
              - k_switch * PTEN_m2
              - k_off * PTEN_m2
              + D_PTEN * ∇²PTEN_m2
```

6. PARÁMETROS INICIALES (tabla lista para usar)

Parámetro	Valor típico	Rol
k_PI3K	0.01 s ⁻¹	Producción basal PIP3
k_PTEN1	0.05 s ⁻¹	PTEN alta (rápida)
k_PTEN2	0.005 s ⁻¹	PTEN baja (lenta)
k_on	0.02 s ⁻¹	Unión PTEN (↓ con PIP3)
k_off	0.01 s ⁻¹	Desunión PTEN
k_switch	0.015 s ⁻¹	Intercambio PTEN1↔2
K_i	50% PIP3 max	Umbral inhibición
D_PIP3	0.1 μm²/s	Difusión lípido
D_PTEN	0.05 μm²/s	Difusión proteína

7. ¿QUÉ NO INCLUIR en versión mínima? (para no complicar)

- ✗ Actina/miosina (efectores downstream)
- ✗ Ras, TORC2 (reguladores de PI3K)
- ✗ Deformación membrana (3D)
- ✗ Múltiples PI3K (usa una tasa efectiva)
- ✗ PIP2 variable (fija o proporcional a 1-PIP3)

8. Pipeline completo para tu simulación

1. Inicial: PTEN homogéneo bajo → fluctuación local
2. PTEN bajo local → PIP3 sube (PI3K)
3. PIP3 alto → PTEN no se une → PIP3 más alto (feedback)
4. PIP3 se difunde → onda excitable

5. PTEN reentra lateralmente → apaga PIP3
6. PTEN cambia a estado alto → período refractario
7. Repite en otro sitio → polaridad o ondas múltiples

Este es el sistema mínimo: 6 especies, 7 reacciones, 2D puro. Reproduce:

- biestabilidad PTEN alto/bajo,
- ondas excitables PIP3,
- reentrada lateral PTEN,
- polaridad espontánea.

¡Todo lo que ves en películas TIRF de Dictyostelium!

¿Quieres que te dé el código Python/NumPy listo para correr este modelo mínimo (con mapas FLIM-FRET sintéticos)?

✱

1. <https://www.nature.com/articles/s41467-018-06856-0>
2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037022004548>
3. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7528861/>
4. <https://rappel.ucsd.edu/Publications/Fabian.pdf>
5. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6203803/>
6. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25024302/?dopt=Abstract>
7. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526168/>
8. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4526168/>
9. http://billsforum.info/MC1/CELLS/The_PTEN-PI3K_pathway_of_feedbacks_and_cross-talks.pdf
10. <https://royalsocietypublishing.org/rsif/article/16/161/20190619/87246/A-minimal-computational-model-for-th>
[ree](#)